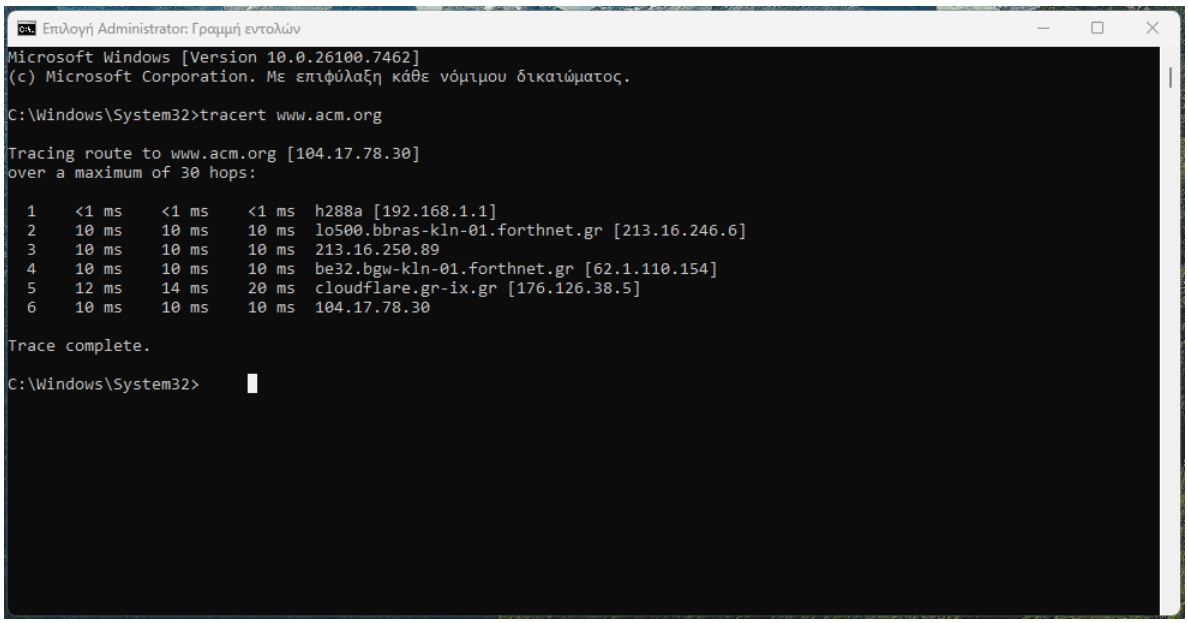
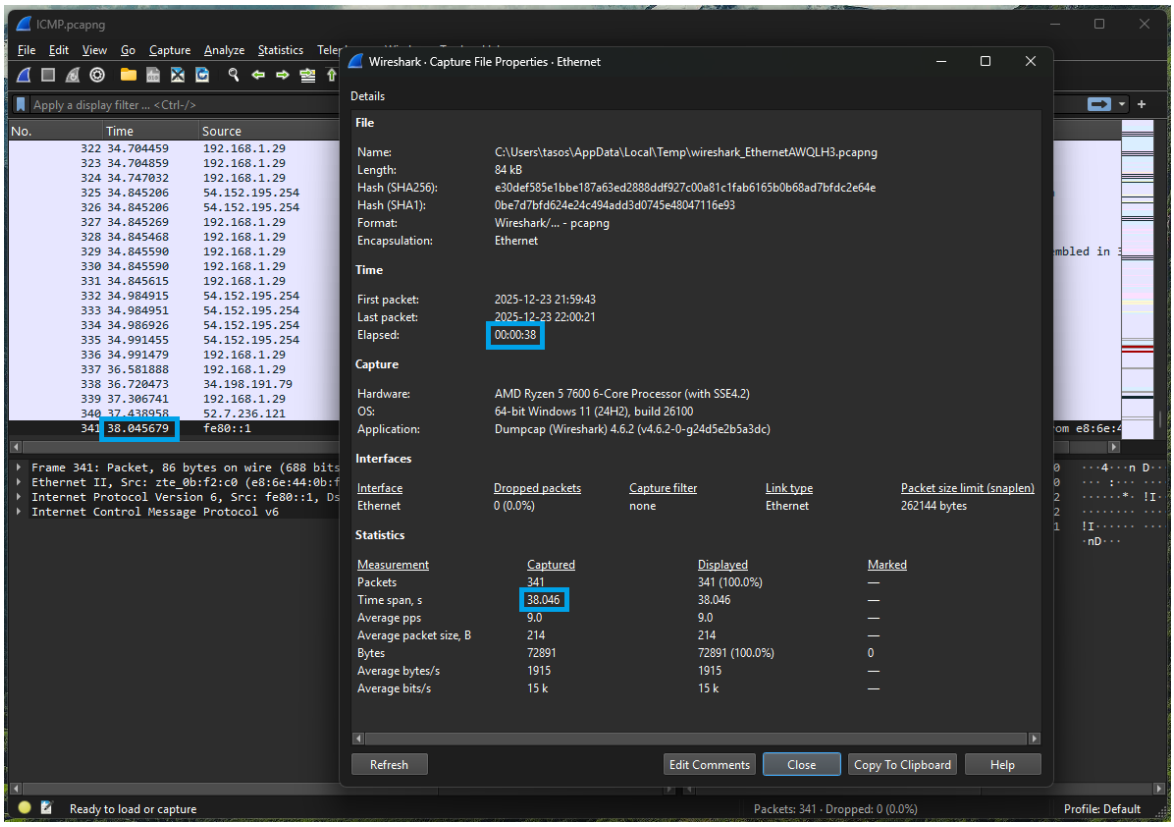
Άσκηση 1 - ICMP



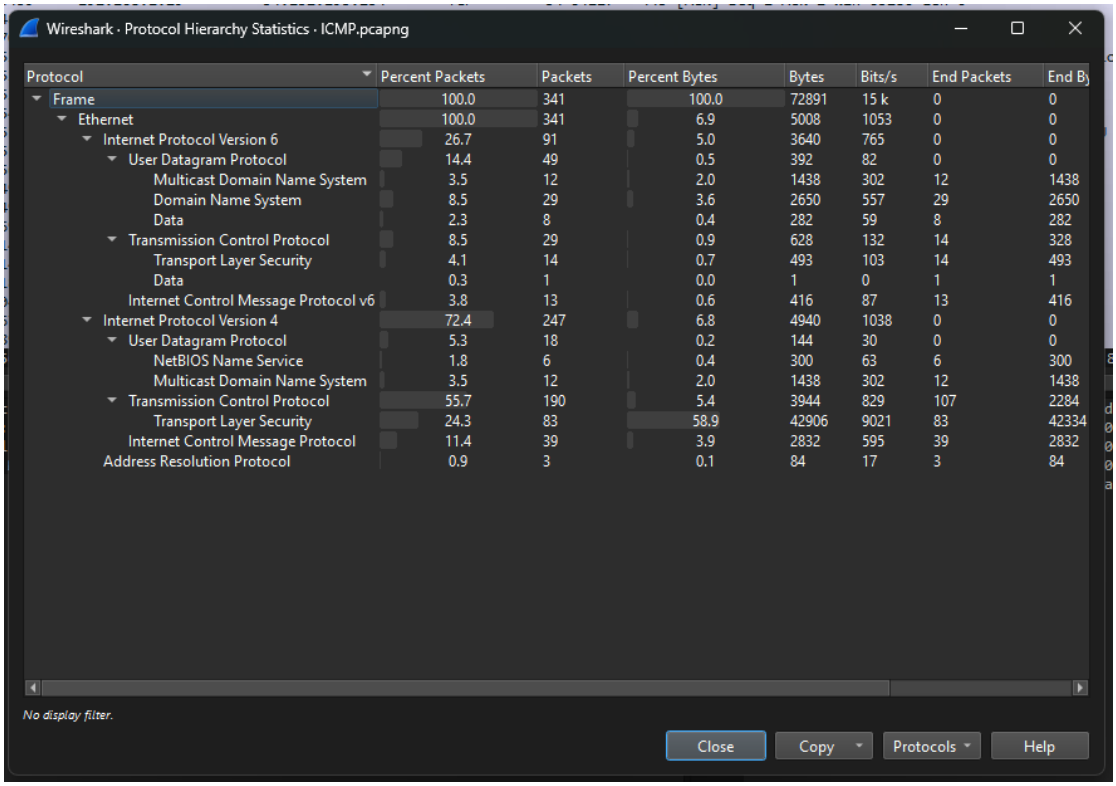
Ερωτήσεις

1. Η χρονική διάρκεια της ανίχνευσης μου ήταν 38.045679 seconds.



2.

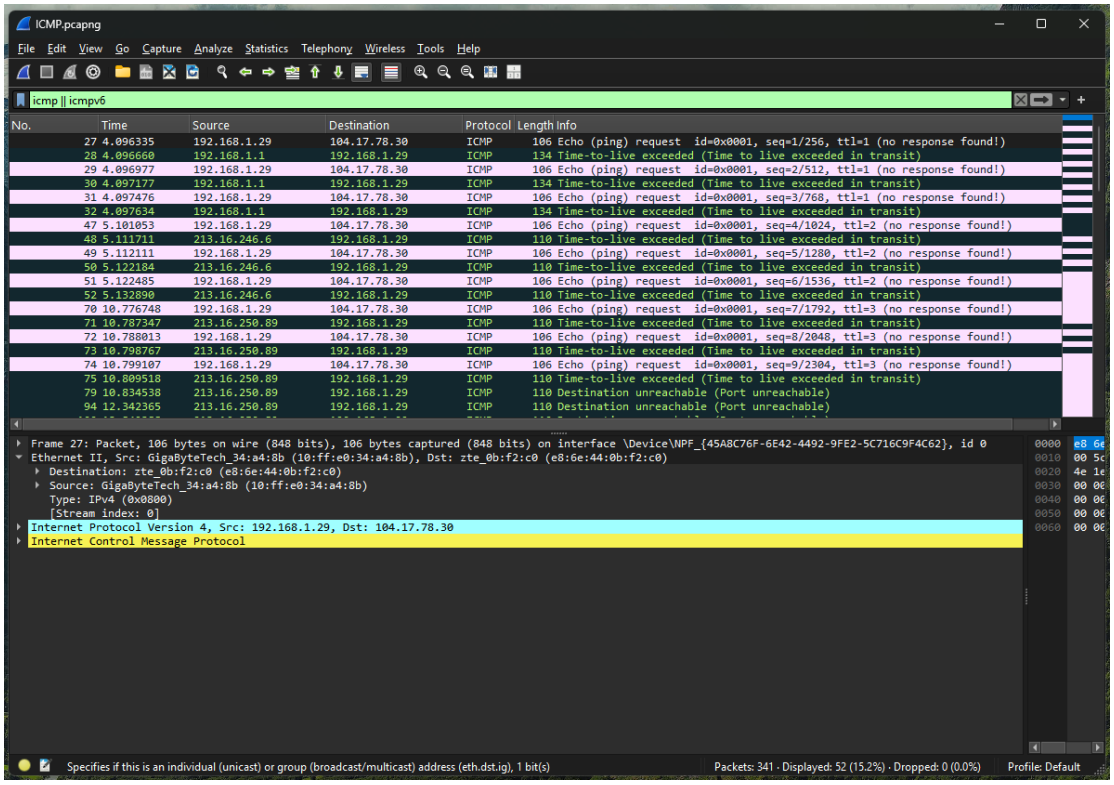
Ethernet frame (Επίπεδο σύνδεσης δεδομένων)	**IP datagram** (επίπεδο δικτύου)	**TCP/UDP segment** (επίπεδο μεταφοράς)	**Upper layer protocol** (επίπεδο εφαρμογής)
ARP	IPv6	UDP	mDNS
Ethernet	IPv4	TCP	DNS
	ICMPv6		TLS
	ICMP		NetBIOS Name Service
			Data



Protocol	Percent Packets	Packets	Percent Bytes	Bytes	Bits/s	End Packets	End By
Frame	100.0	341	100.0	72891	15 k	0	0
Ethernet	100.0	341	6.9	5008	1053	0	0
Internet Protocol Version 6	26.7	91	5.0	3640	765	0	0
User Datagram Protocol	14.4	49	0.5	392	82	0	0
Multicast Domain Name System	3.5	12	2.0	1438	302	12	1438
Domain Name System	8.5	29	3.6	2650	557	29	2650
Data	2.3	8	0.4	282	59	8	282
Transmission Control Protocol	8.5	29	0.9	628	132	14	328
Transport Layer Security	4.1	14	0.7	493	103	14	493
Data	0.3	1	0.0	1	0	1	1
Internet Control Message Protocol v6	3.8	13	0.6	416	87	13	416
Internet Protocol Version 4	72.4	247	6.8	4940	1038	0	0
User Datagram Protocol	5.3	18	0.2	144	30	0	0
NetBIOS Name Service	1.8	6	0.4	300	63	6	300
Multicast Domain Name System	3.5	12	2.0	1438	302	12	1438
Transmission Control Protocol	55.7	190	5.4	3944	829	107	2284
Transport Layer Security	24.3	83	58.9	42906	9021	83	42334
Internet Control Message Protocol	11.4	39	3.9	2832	595	39	2832
Address Resolution Protocol	0.9	3	0.1	84	17	3	84

3. icmp || icmpv6

4.

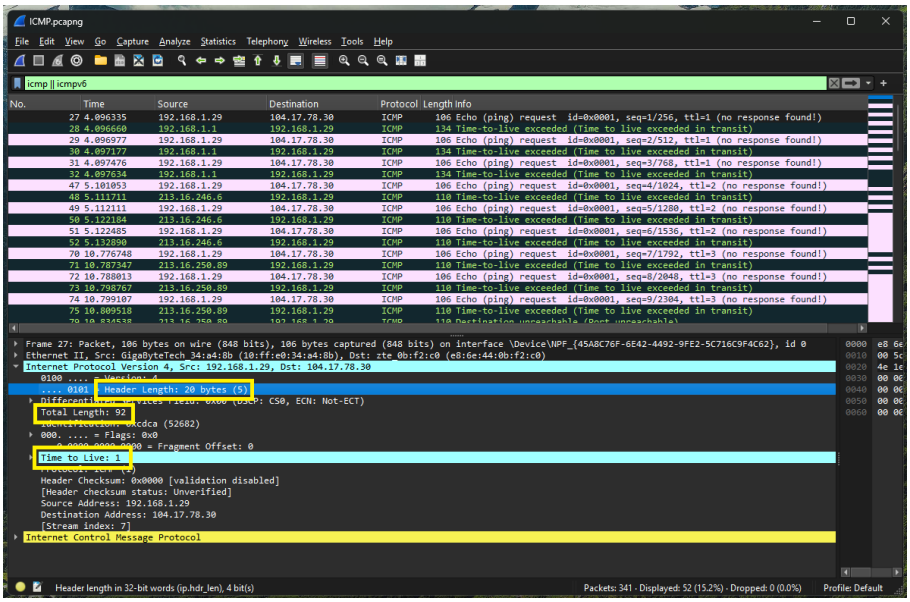


a. Οι συσκευές είναι η μητρική πλακέτα του υπολογιστή μου (GigaByteTech_34:a4:8b) με MAC διεύθυνση (10:ff:e0:34:a4:8b) και το router μου (zte_0b:f2:c0) με MAC διεύθυνση (e8:6e:44:0b:f2:c0).

b. 192.168.1.29

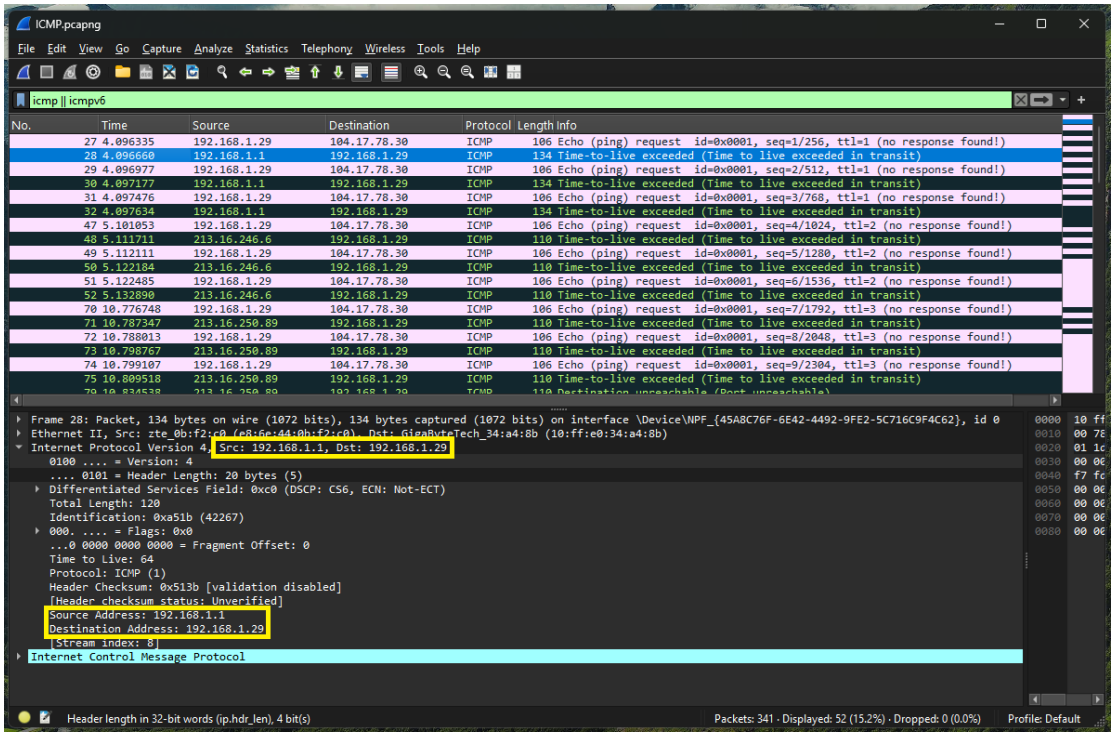
c. 104.17.78.30

d. 1



e. 72 bytes. Total length = 92 bytes. Header length = 20 bytes. Άρα 92 - 20 = 72 bytes το μέγεθος των δεδομένων που μεταφέρει το IP πακέτο.

5.

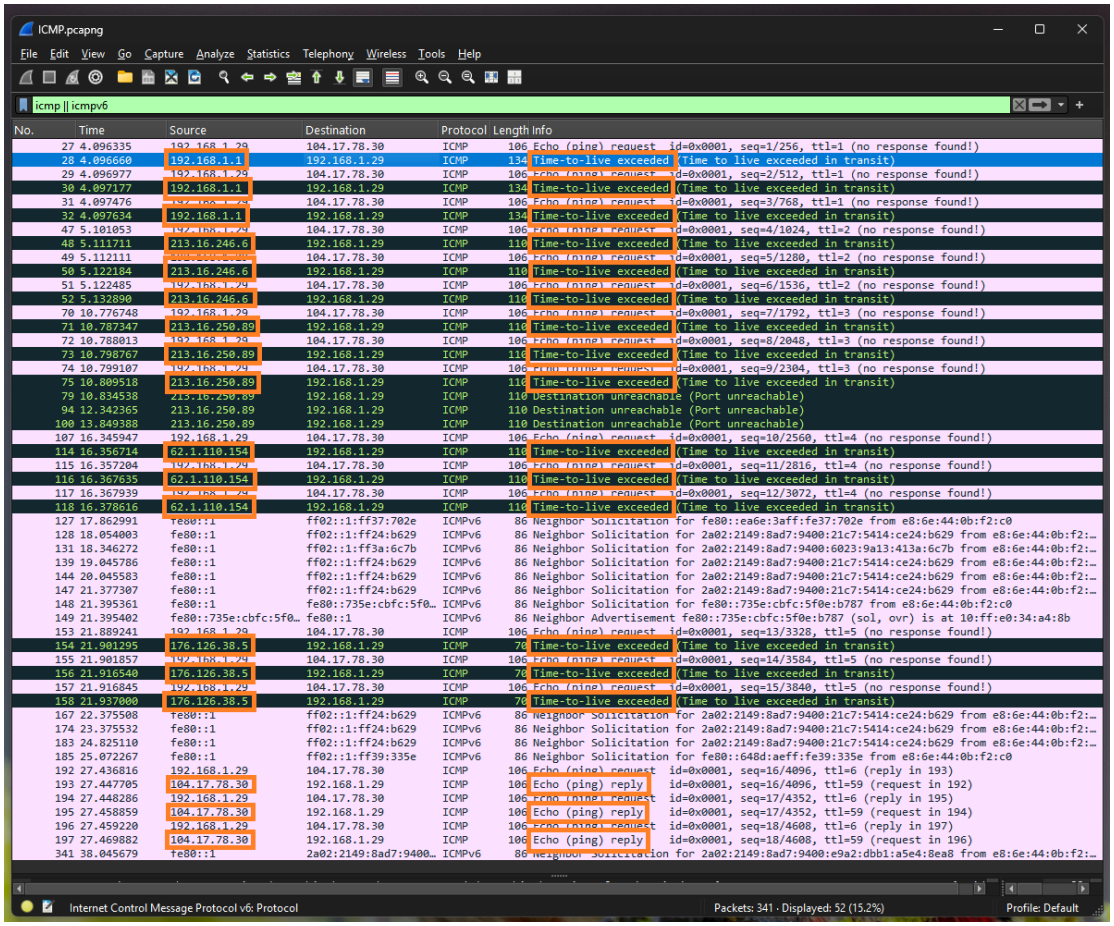


a. 192.168.1.29

b. 192.168.1.1

6.
Οι διευθύνσεις:
192.168.1.1
213.16.246.6
213.16.250.89
62.1.110.154
176.126.38.5.

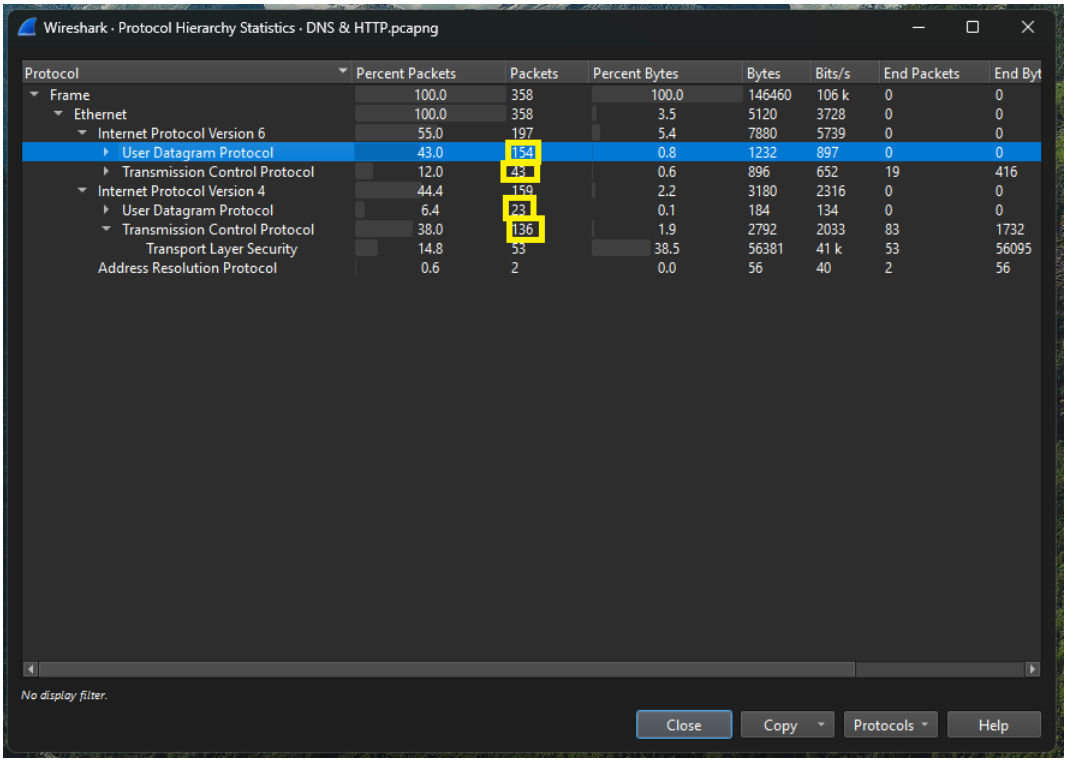
Ναι, υπάρχει πλήρης αντιστοιχία με αυτές που φαίνονται κατά την εκτέλεση της εντολής tracert στο command prompt παράθυρο, εκτός από το τελευταίο hop, τον τελικό προορισμό www.acm.org (104.17.78.30), ο οποίος δεν έστειλε “Time Exceeded”, αλλά Echo Reply, καθώς σε αυτή τη διεύθυνση το πακέτο έφτασε τον προορισμό του και δεν απορρίφθηκε.


ICMP.pcapng
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help
icmp || icmpv6
No. Time Source Destination Protocol Length Info
27 4.096335 192.168.1.29 104.17.78.30 ICMP 106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=1/256, ttl=1 (no response found!)
28 4.096660 192.168.1.1 192.168.1.29 ICMP 134 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
29 4.096977 192.168.1.29 104.17.78.30 ICMP 106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=2/512, ttl=1 (no response found!)
30 4.097177 192.168.1.1 192.168.1.29 ICMP 134 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
31 4.097476 104.17.78.30 ICMP 106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=3/768, ttl=1 (no response found!)
32 4.097634 192.168.1.1 192.168.1.29 ICMP 134 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
47 5.101053 104.17.78.30 ICMP 106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=4/1024, ttl=2 (no response found!)
48 5.111711 213.16.246.6 192.168.1.29 ICMP 110 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
49 5.112111 104.17.78.30 ICMP 106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=5/1280, ttl=2 (no response found!)
50 5.122184 213.16.246.6 192.168.1.29 ICMP 110 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
51 5.122485 104.17.78.30 ICMP 106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=6/1536, ttl=2 (no response found!)
52 5.132890 213.16.246.6 192.168.1.29 ICMP 110 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
70 10.776748 104.17.78.30 ICMP 106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=7/1792, ttl=3 (no response found!)
71 10.787347 213.16.250.89 192.168.1.29 ICMP 110 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
72 10.788013 104.17.78.30 ICMP 106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=8/2048, ttl=3 (no response found!)
73 10.798767 213.16.250.89 192.168.1.29 ICMP 110 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
74 10.799107 104.17.78.30 ICMP 106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=9/2304, ttl=3 (no response found!)
75 10.809518 213.16.250.89 192.168.1.29 ICMP 110 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
79 10.834538 213.16.250.89 192.168.1.29 ICMP 110 Destination unreachable (Port unreachable)
94 12.342365 213.16.250.89 192.168.1.29 ICMP 110 Destination unreachable (Port unreachable)
100 13.849388 213.16.250.89 192.168.1.29 ICMP 110 Destination unreachable (Port unreachable)
107 16.345947 192.168.1.29 104.17.78.30 ICMP 106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=10/2560, ttl=4 (no response found!)
114 16.356714 62.1.110.154 192.168.1.29 ICMP 110 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
115 16.357204 104.17.78.30 ICMP 106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=11/2816, ttl=4 (no response found!)
116 16.367635 62.1.110.154 192.168.1.29 ICMP 110 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
117 16.367939 104.17.78.30 ICMP 106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=12/3072, ttl=4 (no response found!)
118 16.378616 62.1.110.154 192.168.1.29 ICMP 110 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
127 17.862991 fe80::1 ff02::1:ff37:702e ICMPv6 86 Neighbor Solicitation for fe80::ea6e:3aff:fe37:702e from e8:6e:44:0b:f2:c0
128 18.054003 fe80::1 ff02::1:ff24:b629 ICMPv6 86 Neighbor Solicitation for 2a02:2149:8ad7:9400:21c7:5414:ce24:b629 from e8:6e:44:0b:f2:…
131 18.346272 fe80::1 ff02::1:ff3a:6c7b ICMPv6 86 Neighbor Solicitation for 2a02:2149:8ad7:9400:6023:9a13:413a:6c7b from e8:6e:44:0b:f2:…
139 19.045786 fe80::1 ff02::1:ff24:b629 ICMPv6 86 Neighbor Solicitation for 2a02:2149:8ad7:9400:21c7:5414:ce24:b629 from e8:6e:44:0b:f2:…
144 20.045583 fe80::1 ff02::1:ff24:b629 ICMPv6 86 Neighbor Solicitation for 2a02:2149:8ad7:9400:21c7:5414:ce24:b629 from e8:6e:44:0b:f2:…
147 21.377307 fe80::1 ff02::1:ff24:b629 ICMPv6 86 Neighbor Solicitation for 2a02:2149:8ad7:9400:21c7:5414:ce24:b629 from e8:6e:44:0b:f2:…
148 21.395361 fe80::1 fe80::735e:cbfc:5f0… ICMPv6 86 Neighbor Solicitation for fe80::735e:cbfc:5f0e:b787 from e8:6e:44:0b:f2:c0
149 21.395402 fe80::735e:cbfc:5f0… fe80::1 ICMPv6 86 Neighbor Advertisement fe80::735e:cbfc:5f0e:b787 (sol, ovr) is at 10:ff:e0:34:a4:8b
153 21.889241 192.168.1.29 104.17.78.30 ICMP 106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=13/3328, ttl=5 (no response found!)
154 21.901295 176.126.38.5 192.168.1.29 ICMP 70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
155 21.901857 104.17.78.30 ICMP 106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=14/3584, ttl=5 (no response found!)
156 21.916540 176.126.38.5 192.168.1.29 ICMP 70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
157 21.916845 192.168.1.29 104.17.78.30 ICMP 106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=15/3840, ttl=5 (no response found!)
158 21.937000 176.126.38.5 192.168.1.29 ICMP 70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
167 22.375508 fe80::1 ff02::1:ff24:b629 ICMPv6 86 Neighbor Solicitation for 2a02:2149:8ad7:9400:21c7:5414:ce24:b629 from e8:6e:44:0b:f2:…
174 23.375532 fe80::1 ff02::1:ff24:b629 ICMPv6 86 Neighbor Solicitation for 2a02:2149:8ad7:9400:21c7:5414:ce24:b629 from e8:6e:44:0b:f2:…
183 24.825110 fe80::1 ff02::1:ff24:b629 ICMPv6 86 Neighbor Solicitation for 2a02:2149:8ad7:9400:21c7:5414:ce24:b629 from e8:6e:44:0b:f2:…
185 25.072267 fe80::1 ff02::1:ff39:335e ICMPv6 86 Neighbor Solicitation for fe80::648d:aeff:fe39:335e from e8:6e:44:0b:f2:c0
192 27.436816 192.168.1.29 104.17.78.30 ICMP 106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=16/4096, ttl=6 (reply in 193)
193 27.447705 104.17.78.30 192.168.1.29 ICMP 106 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=16/4096, ttl=59 (request in 192)
194 27.448286 192.168.1.29 104.17.78.30 ICMP 106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=17/4352, ttl=6 (reply in 195)
195 27.458859 104.17.78.30 192.168.1.29 ICMP 106 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=17/4352, ttl=59 (request in 194)
196 27.459220 192.168.1.29 104.17.78.30 ICMP 106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=18/4608, ttl=6 (reply in 197)
197 27.469882 104.17.78.30 192.168.1.29 ICMP 106 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=18/4608, ttl=59 (request in 196)
341 38.045679 fe80::1 2a02:2149:8ad7:9400… ICMPv6 86 Neighbor Solicitation for 2a02:2149:8ad7:9400:e9a2:dbb1:a5e4:8ea8 from e8:6e:44:0b:f2:…
Internet Control Message Protocol v6: Protocol
Packets: 341 · Displayed: 52 (15.2%)
Profile: Default

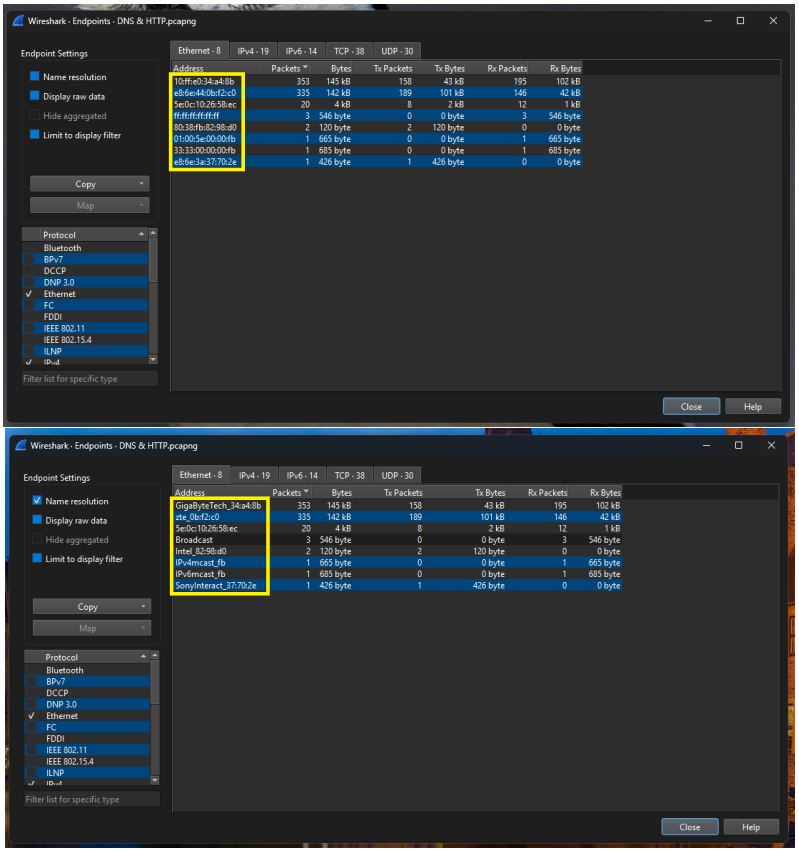
Άσκηση 2 - DNS & HTTP

Ερωτήσεις

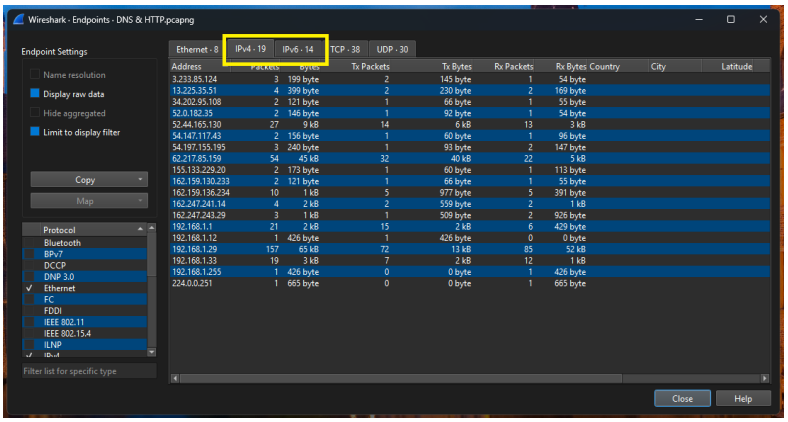
1. TCP: 179 UDP: 177



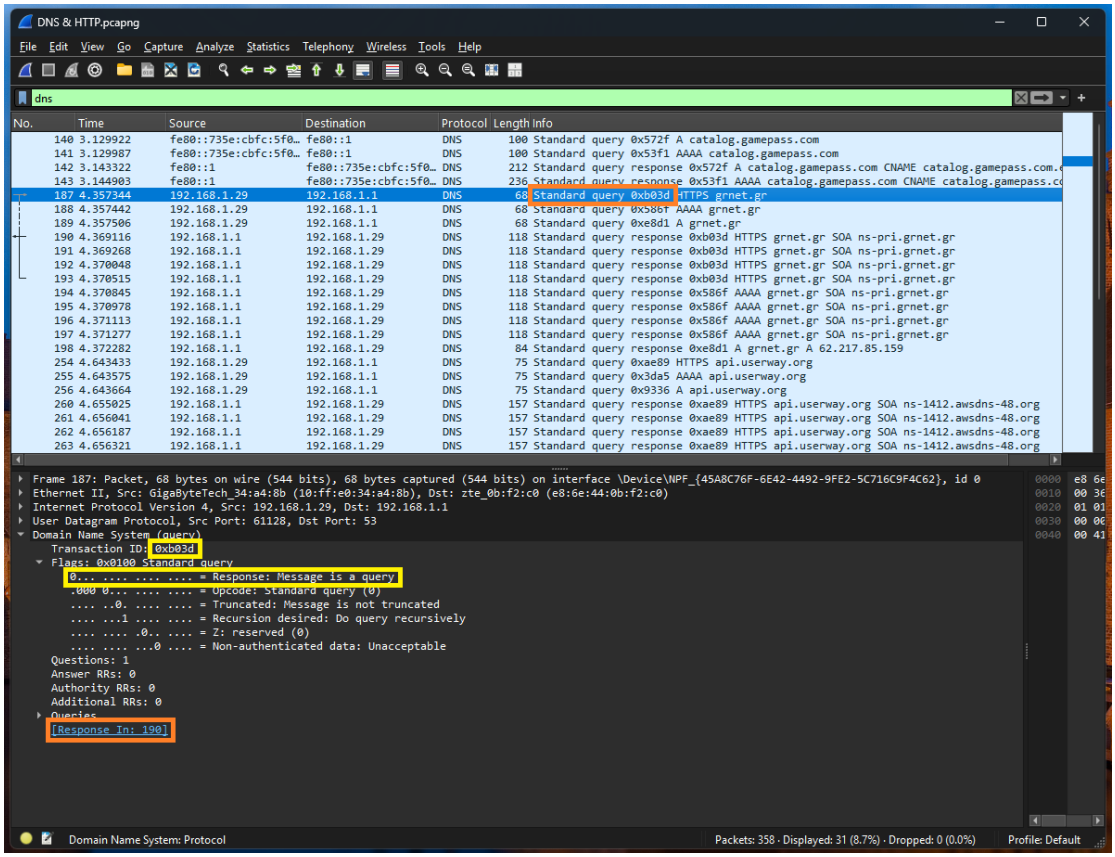
2. Έχουμε 8 διαφορετικά endpoints με τα οποία υπάρχει επικοινωνία σε επίπεδο Ethernet.
Τα endpoints είναι οι παρακάτω MAC διευθύνσεις που φαίνονται στην εικόνα.
Είδος συσκευής ανά διεύθυνση:
10:ff:e0:34:a4:8b -> Η διεύθυνση MAC του υπολογιστή μου.
e8:6e:44:0b:f2:c0 -> Η διεύθυνση MAC του δρομολογητή/router μου.
5e:0c:10:26:58:ec -> Κάποια τυχαία συσκευή η οποία είναι συνδεδεμένη στο LAN, πχ κινητό, laptop κ.α..
ff:ff:ff:ff:ff:ff -> Broadcast αίτημα για την εύρεση της IP συσκευής, προς όλες τις συσκευές του τοπικού δικτύου, από το πρωτόκολλο ARP. Μια συσκευή, ρωτάει: “Ποιος έχει αυτή την IP; Απαντήστε όλοι.”
80:38:fb:82:98:d0 -> Κάποιο κινητό τηλέφωνο το οποίο είναι συνδεδεμένο στο LAN.
01:00:5e:00:00:fb -> IPv4 Multicast. Χρησιμοποιείται για να στέλνονται δεδομένα, αιτήματα και ερωτήματα, σε μια ομάδα συσκευών ταυτόχρονα. (Λειτουργία mDNS)
33:33:00:00:00:fb -> IPv6 Multicast. Αντίστοιχη λειτουργία με το IPv4 Multicast, αλλά για IPv6.
e8:6e:3a:37:70:2e -> Κάποια συσκευή της Sony που βρίσκεται συνδεδεμένη στο δίκτυο. Ίσως το PS5 που έχουμε στο σπίτι.



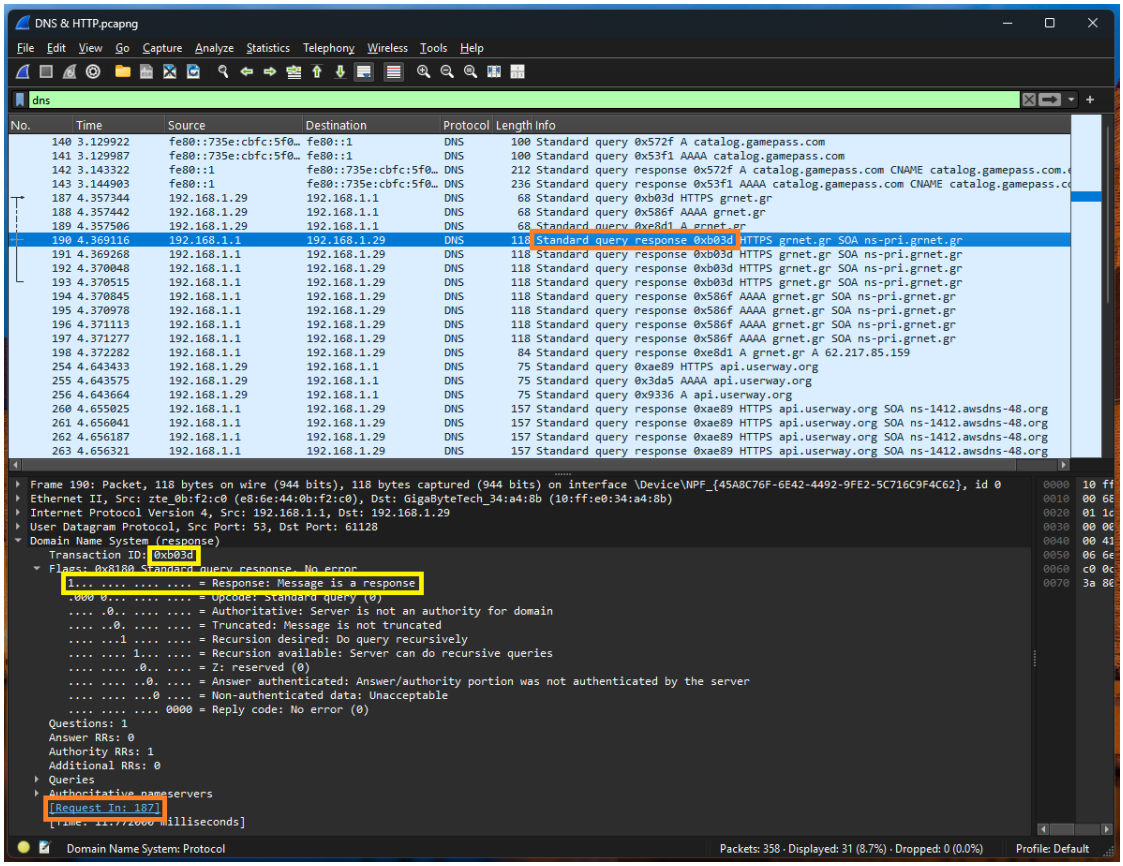
3. Έχουμε 19 IPv4 endpoints και 14 IPv6 endpoints, άρα τα endpoints σε επίπεδο IP είναι 33.
Όχι, τα endpoints σε επίπεδο IP δεν ταυτίζονται με τα endpoints σε επίπεδο Ethernet.
Ο αριθμός των endpoints σε επίπεδο IP είναι 4 φορές μεγαλύτερος σε σχέση με τον αριθμό των endpoints σε επίπεδο Ethernet.
Αυτό συμβαίνει, λόγω της διαφοράς στον τρόπο λειτουργίας της δρομολόγησης και της ενθυλάκωσης των πακέτων στα διάφορα επίπεδα του μοντέλου TCP/IP.
Το Ethernet αναγνωρίζει μόνο τις φυσικές συσκευές του τοπικού μου δικτύου (LAN), όπως ο υπολογιστής μου, το router μου, και άλλες συνδεδεμένες συσκευές σε αυτό. Από την άλλη μεριά, το IP, αναγνωρίζει όλους του απομακρυσμένους εξυπηρετητές στο διαδίκτυο με τους οποίους υπήρξε κάποια επικοινωνία, και αυτό αντιπροσωπεύει κάθε μία από τις διευθύνσεις IP, πέρα από αυτές που αντιστοιχούν σε συσκευές του LAN μου.
Όλη η κίνηση που προορίζεται για τις διαφορετικές IP διευθύνσεις του διαδικτύου, ενθυλακώνεται σε Ethernet Frames που έχουν ως μοναδικό φυσικό προορισμό τη MAC διεύθυνση του router μου (Default Gateway), αφού οι απομακρυσμένοι servers δεν βρίσκονται στο τοπικό δίκτυο, με αποτέλεσμα πολλές IP διευθύνσεις να αντιστοιχούν σε μία μοναδική φυσική διεύθυνση Ethernet για την έξοδο από το τοπικό δίκτυο.



4. Αν πρόκειται για πακέτο που περιέχει αίτημα προς τον DNS server, το πεδίο Response του πακέτου θα έχει την τιμή 0 όπως φαίνεται παρακάτω, συνοδευόμενο από το μήνυμα “Message is a query”.
Το συγκεκριμένο μήνυμα μεταφράζεται και στο πεδίο info του Wireshark στην καταγραφή πακέτων, ως Standard query, όπως για ακόμα μια φορά φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.



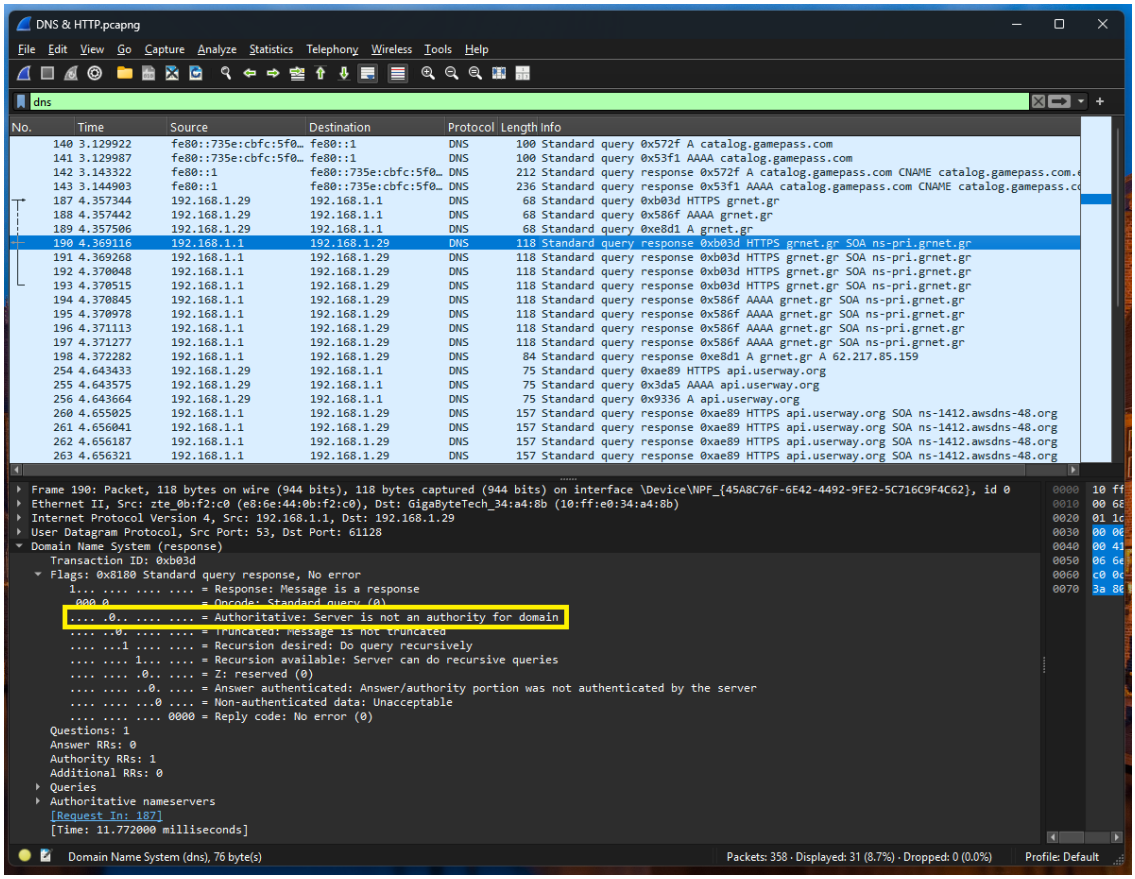
Αν πρόκειται για απάντηση σε ερώτημα που έχουμε κάνει, το πεδίο Response του πακέτου θα έχει την τιμή 1 όπως φαίνεται παρακάτω, συνοδευόμενο από το μήνυμα “Message is a response”.
Το συγκεκριμένο μήνυμα μεταφράζεται και στο πεδίο info του Wireshark στην καταγραφή πακέτων, ως Standard query response, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.



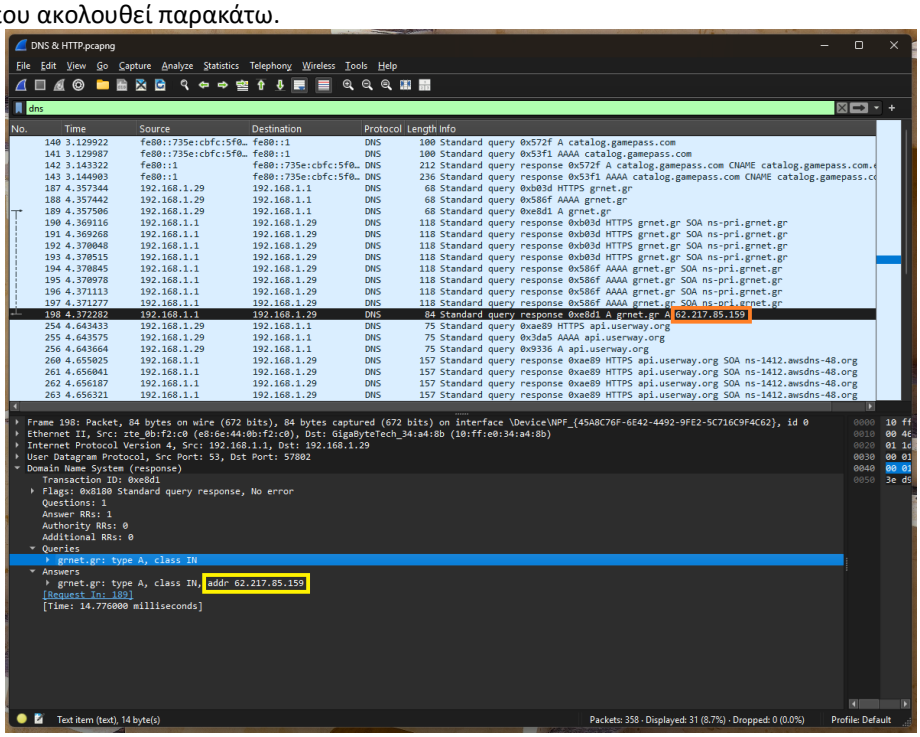
Το πακέτο μιας απάντησης, με το πακέτο της ερώτησης, συνδέονται μέσω του πεδίου Trancastion ID, όπως φαίνεται στις προηγούμενες 2 εικόνες. Το συγκεκριμένο ID περιλαμβάνεται και στο πεδίο info του Wireshark στην καταγραφή πακέτων, όπως φαίνεται στις παραπάνω εικόνες.
Ένα επιπλέον βοήθημα του Wireshark σε κάθε πακέτο, είναι το πεδίο [Response in: <frame number>], αν πρόκειται για αίτημα, και το πεδίο [Request in: <frame number>] αν πρόκειται για απάντηση, το οποίο μας παραπέμπει στον αριθμό του πακέτου/frame που έγινε η απάντηση και το αίτημα αντίστοιχα.

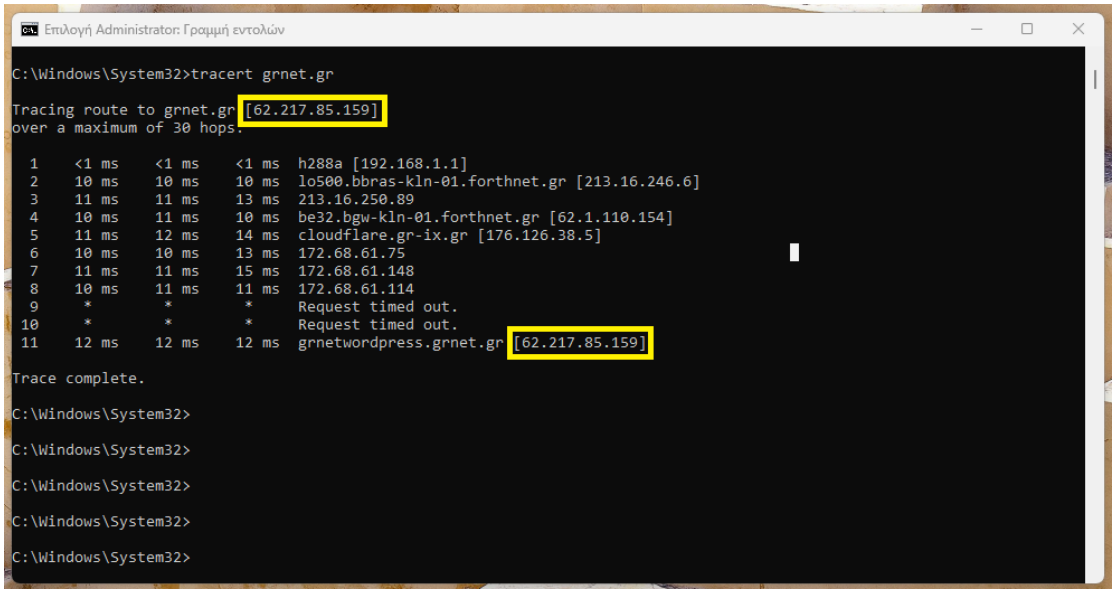
Επιπλέον, αν ένα πακέτο περιέχει αίτημα προς τον DNS server, τότε το src του IP είναι η IP διεύθυνση του υπολογιστή μας, και το Dst Port είναι το port 53.
Αν πρόκεται για απάντηση σε ερώτημα που έχουμε κάνει, τότε το dst του IP είναι η IP διεύθυνση του υπολογιστή μας, και το Src Port είναι το port 53.
Η θύρα 53 είναι η προκαθορισμένη θύρα DNS.

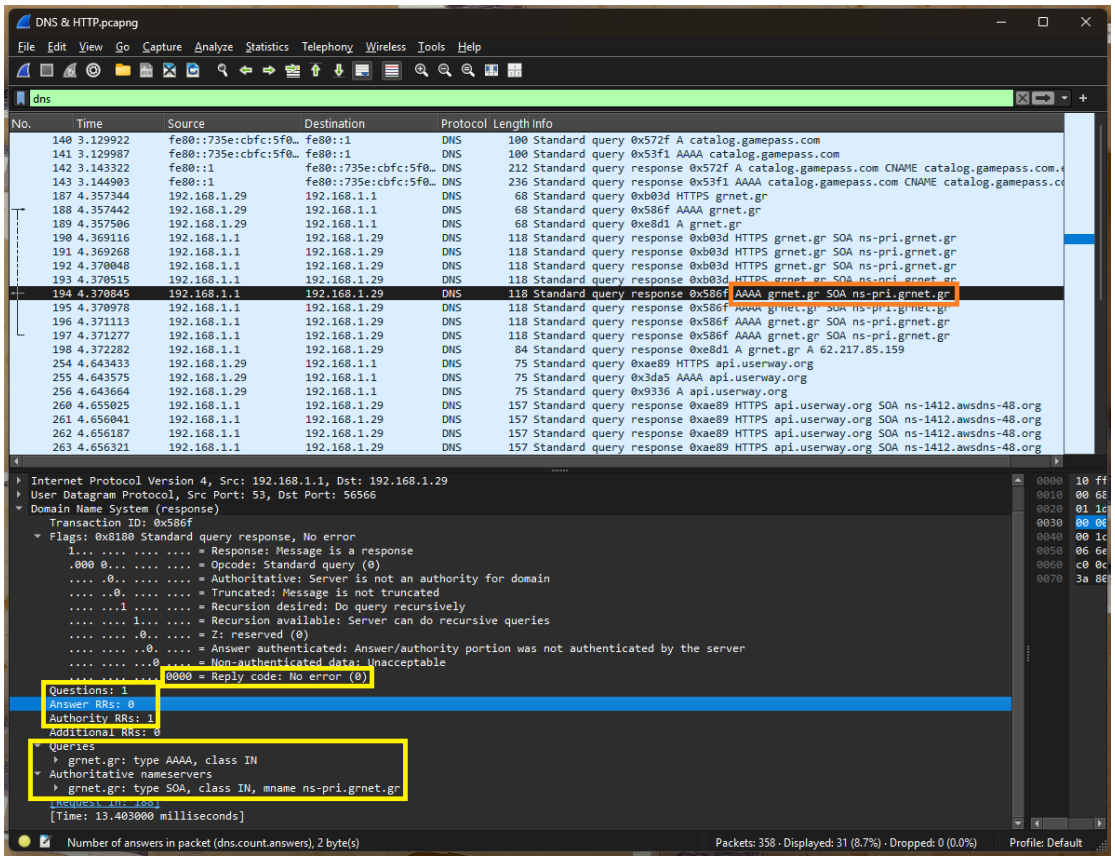
5. Ναι υπάρχει, και είναι η σημαία με όνομα Authoritative στο πεδίο flags, όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω.
Όπως φαίνεται από το bit του συγκεκριμένου πεδίου, το οποίο είναι 0, και από το μήνυμα “Server is not an authority for domain” που συνοδεύει το πεδίο, ο name server που έχει απαντήσει, δεν είναι authoritative για το συγκεκριμένο domain.



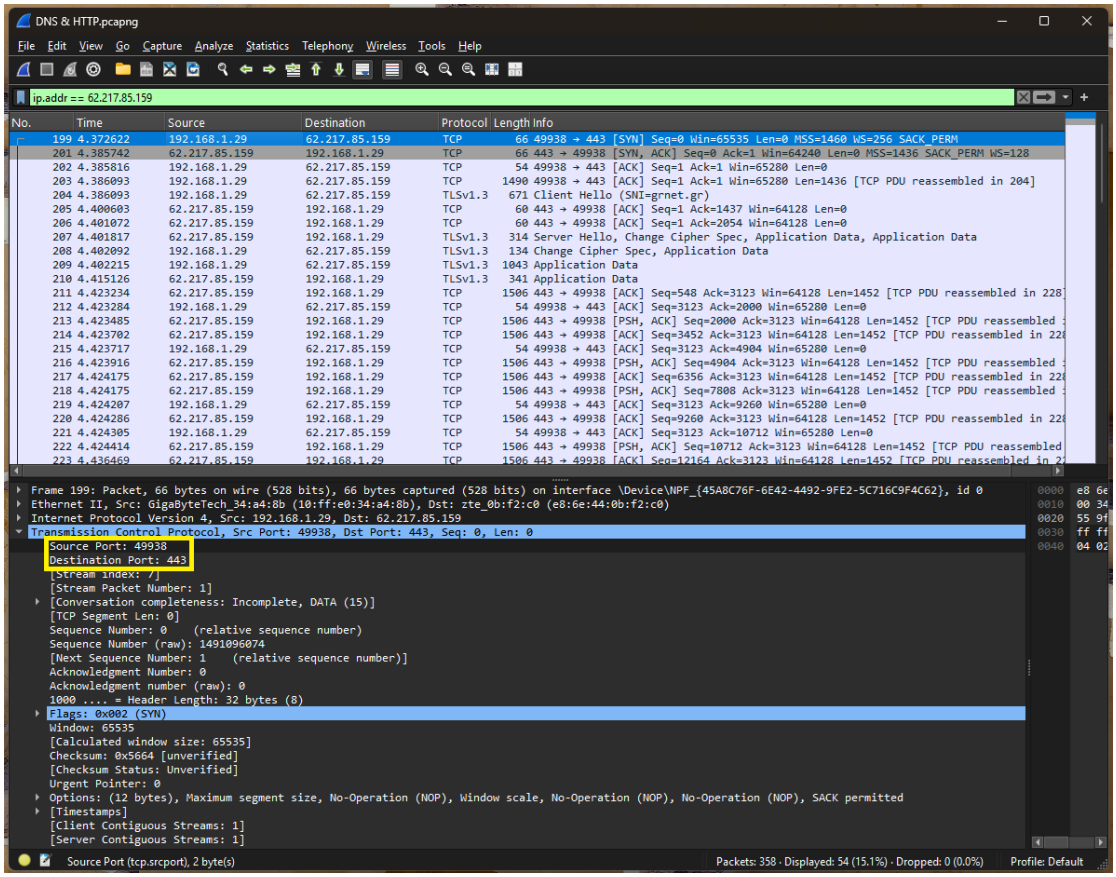
6. Το όνομα grnet.gr είναι dns όνομα.
Η IPv4 διεύθυνση που του αντιστοιχεί είναι η 62.217.85.159, όπου φαίνεται από το response στην παρακάτω εικόνα από το Wireshark.
Ένας άλλος τρόπος για να τη βρούμε, είναι μέσω της εκτέλεσης της εντολής tracert grnet.gr, στο command prompt, όπως φαίνεται στη δεύτερη εικόνα που ακολουθεί παρακάτω.
Η IPv6 διεύθυνση δεν βρέθηκε, παρόλο που η επικοινωνία έγινε επιτυχώς, όπως φαίνεται στην τρίτη εικόνα που ακολουθεί παρακάτω.



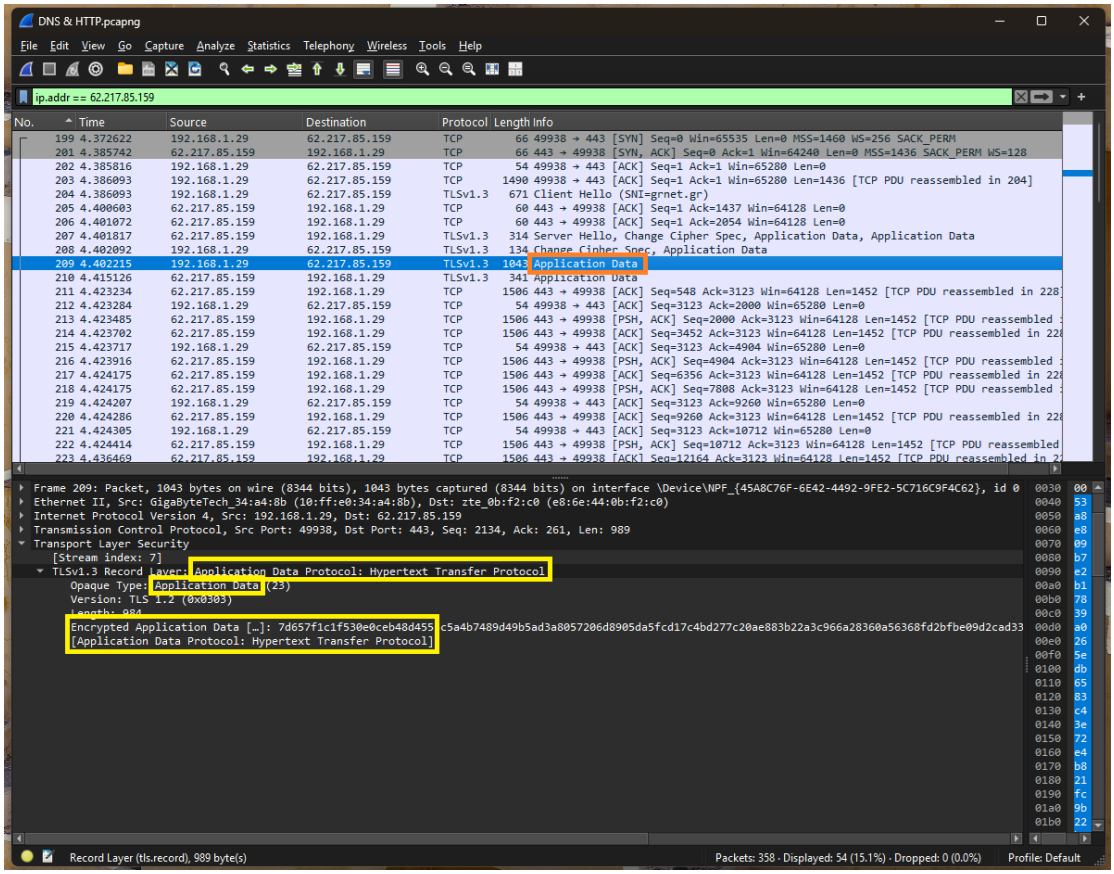




7. Οι θύρες (ports) προέλευσης (source) και προορισμού (destination) που χρησιμοποιήθηκαν από το TCP πρωτόκολλο για την επικοινωνία με τον server που φιλοξενεί το grnet.gr, είναι οι 49938 και η 443 αντίστοιχα. Στέλνουμε αίτημα μέσω του port 49938, και λαμβάνουμε response μέσω αυτού. Ο server στέλνει response μέσω του 443 και λαμβάνει request μέσω του ίδιου port.
Η θύρα 443 είναι η προκαθορισμένη (well-known port) για την υπηρεσία HTTPS, καθώς η εκφώνηση ζητούσε την πλοήγηση στη διεύθυνση https://grnet.gr/. Η θύρα 49938, είναι μια προσωρινή θύρα η οποία επιλέχθηκε δυναμικά από το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή μου, ώστε να ξεχωρίσει τη συγκεκριμένη σύνδεση του browser από άλλες ενεργές συνδέσεις στον υπολογιστή (είτε της ίδιας, είτε άλλων εφαρμογών), και να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα της απάντησης θα παραδοθούν στη σωστή διεργασία που τα αιτήθηκε.

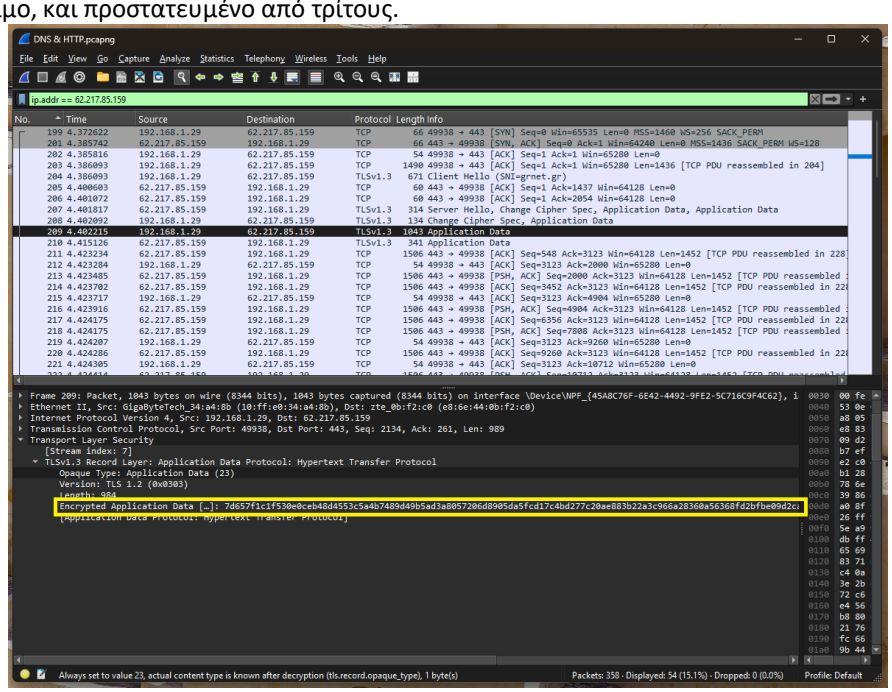


8. Όχι, δεν μπορούμε να δούμε τα πακέτα που περιέχουν HTTP GET αίτημα από τον Browser μας προς τον Web Server, με IP διεύθυνση 62.217.85.159, που φιλοξενεί την ιστοσελίδα https://grnet.gr. Ο λόγος είναι ότι η πλοήγηση στον ιστότοπο https://grnet.gr, πραγματοποιήθηκε με χρήση του ασφαλούς πρωτοκόλλου HTTPS. Αυτό σημαίνει ότι το αίτημα HTTP GET, όπως και όλο το υπόλοιπο περιεχόμενο (HTTP Headers, URLs), έχει κρυπτογραφηθεί μέσω του πρωτοκόλλου TLS (Transport Layer Security), πριν φύγει από τον υπολογιστή μας. Το Wireshark, καταγράφει τα πακέτα όπως περνούν από την κάρτα δικτύου, και επομένως αφού είναι κρυπτογραφημένα, δεν μπορεί να αναγνωρίσει πως υπάρχει ένα HTTP GET, αφού τα πακέτα που μεταφέρουν το αίτημα δεν εμφανίζονται ως HTTP, αλλά ως πρωτόκολλο TLS, και συγκεκριμένα στην περίπτωσή μας, ως πρωτόκολλο TLSv1.3, αφού έχουν κρυπτογραφηθεί μέσω αυτού και το περιεχόμενό τους είναι μη αναγνώσιμο χωρίς το κλειδί αποκρυπτογράφησης της σύνδεσης αυτής. Στο Wireshark, παρόλο που το πρωτόκολλο του ωφέλιμου φορτίου (payload) που μεταφέρει το TLS μπορεί να αναγνωρίζεται ως HTTP, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, το ωφέλιμο φορτίο (payload) του πακέτου εμφανίζεται ως Encrypted Application Data. Αυτό επιβεβαιώνει ότι το αίτημα GET είναι κρυπτογραφημένο και μη αναγνώσιμο.



9. Στο port 443. (Για τη σχετική εικόνα τεκμηρίωσης και την αναλυτική επεξήγηση του ρόλου της συγκεκριμένης θύρας, βλέπε την απάντηση στην Ερώτηση 7).

10. Όχι δεν μπορούμε να δούμε το περιεχόμενο των HTTP μηνυμάτων που ανταλλάσσει ο υπολογιστής μας με τον web server που φιλοξενεί το grnet.gr.
Λόγω της χρήσης του πρωτοκόλλου HTTPS, όλο το ωφέλιμο φορτίο της επικοινωνίας είναι κρυπτογραφημένο μέσω του πρωτοκόλλου TLS. Στο Wireshark, τα δεδομένα αυτά εμφανίζονται ως “Encrypted Application Data”. Χωρίς το κλειδί αποκρυπτογράφησης, το περιεχόμενο παραμένει μη αναγνώσιμο, και προστατευμένο από τρίτους.



11. Όπως αναφέρθηκε και στο ερώτημα 8, χρησιμοποιείται η έκδοση TLSv1.3.
Μπορούμε να το δούμε επίσης, και στην παρακάτω εικόνα.

